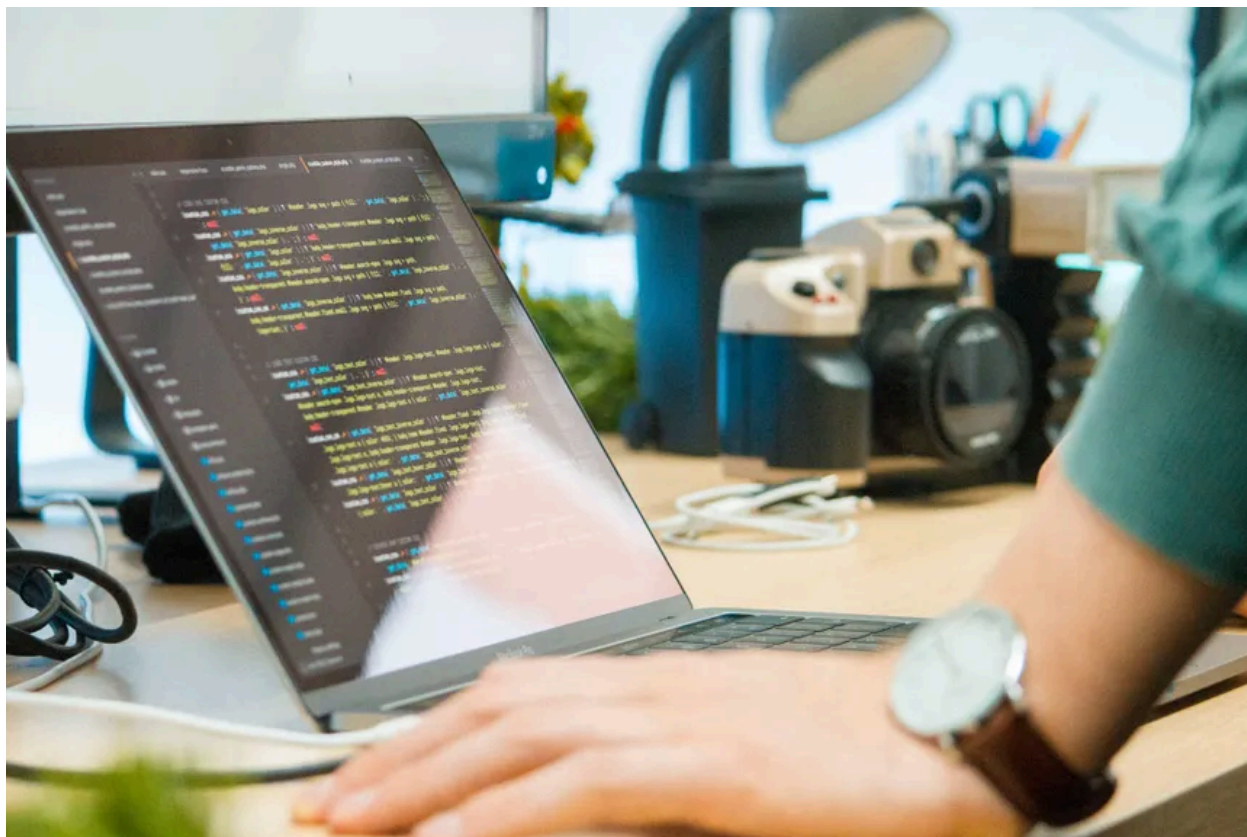


Sistema de Tesouraria Integrada – FinTech Flow

Situação de Aprendizagem



Prof: Willer Barros

INTRODUÇÃO

O setor financeiro, impulsionado pelo surgimento das **Fintechs**, passou por uma revolução tecnológica sem precedentes na última década. No centro dessa transformação está o desenvolvedor de sistemas, profissional responsável por traduzir regras de negócio complexas em algoritmos seguros, escaláveis e eficientes. Atualmente, o ecossistema **JavaScript**, com **Node.js** no backend e **React** no frontend, é um dos mais adotados por empresas de tecnologia da grande Florianópolis devido à sua agilidade de desenvolvimento e capacidade de integração multiplataforma.

O Problema e a Oportunidade

A confiabilidade de um sistema financeiro não reside apenas na sua aparência, mas na **integridade e rastreabilidade dos seus dados**. Erros de arredondamento, falhas de validação ou falta de auditoria em um CRUD (Create, Read, Update, Delete) podem significar prejuízos milionários. Esta S.A. simula o desafio real de uma startup que precisa organizar seu fluxo de caixa, exigindo do estudante não apenas a escrita de código, mas a aplicação de **requisitos de segurança, lógica de negócio e metodologias ágeis**.

Objetivos da Atividade

Esta atividade tem como propósito consolidar as competências técnicas e socioemocionais (Soft Skills) fundamentais para o desenvolvimento de sistemas modernos. O Grupo será desafiado a:

1. **Arquitetar** uma solução fullstack utilizando padrões de projeto profissionais;
2. **Garantir** a qualidade e integridade das informações por meio de validações rigorosas;
3. **Gerenciar** o ciclo de vida do projeto utilizando ferramentas de controle de versão e cronogramas de atividades.

Ao concluir este desafio, o estudante terá em seu portfólio um projeto que demonstra sua capacidade de entregar software robusto, documentado e alinhado às demandas reais do mercado de trabalho.

Situação de aprendizagem

1. Contexto (O Cenário)

A "**SafeCash**", uma startup em ascensão no setor de antecipação de recebíveis, está enfrentando problemas de integridade de dados. Atualmente, o controle de transações dos clientes é feito em sistemas legados que permitem duplicidade de lançamentos e não possuem trilha de auditoria.

Você e sua equipe de desenvolvimento foram contratados para construir o **Core Engine** de uma nova plataforma de tesouraria. O sistema deve ser robusto, escalável e utilizar o ecossistema **JavaScript Fullstack (Node.js e React)** para garantir que pequenas empresas possam gerenciar seu fluxo de caixa com precisão bancária.

2. O Desafio (O que deve ser feito)

O grupo deverá desenvolver um **Sistema de Gestão Financeira** multiplataforma (Web/Mobile Responsivo) que permita o controle rigoroso de entradas e saídas. O foco técnico está na construção de um **CRUD Inteligente**, onde cada operação deve passar por camadas de validação e segurança.

Requisitos Técnicos Obrigatórios:

- **Backend (Node.js):** Criar uma API REST com rotas para Listar, Criar, Editar e Excluir (Soft Delete) transações.
 - **Frontend (React.js):** Desenvolver uma interface administrativa que consuma essa API, exibindo o saldo em tempo real.
 - **Regra de Ouro (Lógica):** O sistema não deve permitir a exclusão física de registros (apenas marcação de "excluído") para manter a rastreabilidade (H1).
 - **Segurança:** Implementar validação de esquemas de dados (ex: impedir valores negativos em campos de 'valor absoluto').
-

3. Resultados Esperados (Evidências de Competência)

Ao final da Unidade Curricular, o aluno deverá entregar e demonstrar:

A. Produto Tecnológico (Entregável)

- **Repositório Git:** Organizado com *README.md* profissional, contendo instruções de instalação e documentação das rotas da API (H6, H10).
- **Aplicação Fullstack:** Um CRUD funcional onde seja possível cadastrar uma transação (ex: "Pagamento de Aluguel - R\$ 2.000,00") e ver o saldo total do dashboard ser atualizado automaticamente (H5).
- **Banco de Dados:** Estrutura relacional que suporte a rastreabilidade de quem criou e quando alterou cada registro.

B. Processo e Metodologia (Habilidade)

- **Cronograma de Sprints:** Apresentação das tarefas divididas no GitHub Projects ou Trello, provando que o grupo soube gerenciar o tempo (H8).
- **Justificativa de Stack:** Um breve relatório ou apresentação explicando por que o JavaScript/Node foi a escolha ideal para os requisitos de multiplataforma da SafeCash (H2, H3, H4).

C. Atitude Profissional (C10)

- **Resiliência e Colaboração:** Capacidade de resolver conflitos de código (*merge conflicts*) e trabalhar em equipe simulando o ambiente de uma software house.
- **Postura Técnica:** Código limpo (Clean Code), bem indentado e seguindo padrões de nomenclatura (Boas Práticas).

REFERÊNCIAS

1. **GRONER, Loiane.** *Estruturas de Dados e Algoritmos com JavaScript*. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2018. (Essencial para a lógica e eficiência do sistema financeiro).
2. **MARTIN, Robert C.** *Código Limpo: Habilidades Práticas do Agile Software*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. (A "bíblia" para cumprir a competência C10 de qualidade e robustez).
3. **FREEMAN, Eric; ROBSON, Elisabeth.** *Use a Cabeça! Programação em JavaScript*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016. (Ótimo para nivelamento inicial dos alunos).
4. **CANTELON, Mike et al.** *Node.js em Ação*. São Paulo: Novatec, 2014. (Referência para o desenvolvimento do lado do servidor/Backend).